

Übungsaufgaben: SVD, Cholesky & Pseudoinverse

Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analytische Geometrie

Übungsaufgaben *ausschließlich* zu den drei Themen **Cholesky-Zerlegung**, **Singulärwertzerlegung (SVD)** und **Pseudoinverse (Moore–Penrose)** – jeweils 3 Aufgaben. Vor jedem Themenblock steht ein **vollständig durchgerechnetes Beispiel** (grüner Kasten), an dem das Verfahren Schritt für Schritt vorgemacht wird. Danach kommen die Aufgaben zum selber Rechnen. Lösungen in `results/aufgaben/loesungen`.

Kurzformeln zum Nachschlagen:

- **Cholesky** ($A = LL^T$, nur symm. & positiv definit): $\ell_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k < j} \ell_{jk}^2}$, $\ell_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k < j} \ell_{ik} \ell_{jk}) / \ell_{jj}$.
- **SVD** ($A = U\Sigma V^T$): V = EV von $A^T A$; $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$; $\vec{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A \vec{v}_i$; $\text{Rang} = \#\{\sigma_i > 0\}$.
- **Pseudoinverse** A^+ : aus SVD $A^+ = V\Sigma^+ U^T$; voller Spaltenrang $A^+ = (A^T A)^{-1} A^T$; voller Zeilenrang $A^+ = A^T (A A^T)^{-1}$.

Teil A – Cholesky-Zerlegung

► Durchgerechnetes Beispiel

Bestimme die Cholesky-Zerlegung $A = LL^T$ von $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}$ (symmetrisch). Reihenfolge: $\ell_{11}, \ell_{21}, \ell_{31}, \ell_{22}, \ell_{32}, \ell_{33}$.

Spalte 1: $\ell_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{4} = 2, \quad \ell_{21} = \frac{a_{21}}{\ell_{11}} = \frac{2}{2} = 1, \quad \ell_{31} = \frac{a_{31}}{\ell_{11}} = \frac{2}{2} = 1.$

Spalte 2: $\ell_{22} = \sqrt{a_{22} - \ell_{21}^2} = \sqrt{5 - 1} = 2, \quad \ell_{32} = \frac{a_{32} - \ell_{31}\ell_{21}}{\ell_{22}} = \frac{3 - 1 \cdot 1}{2} = 1.$

Spalte 3: $\ell_{33} = \sqrt{a_{33} - \ell_{31}^2 - \ell_{32}^2} = \sqrt{6 - 1 - 1} = 2.$

Ergebnis: $L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Probe LL^T : Zeile₃·Zeile₃ = $1 + 1 + 4 = 6 = a_{33}$ ✓, alle

Einträge stimmen. Alle $\ell_{jj} > 0 \Rightarrow A$ ist tatsächlich positiv definit.

Wichtig: Im Nenner steht immer ℓ_{jj} , *nicht* a_{jj} . Wird ein Radikand $a_{jj} - \sum \ell_{jk}^2 \leq 0$, so ist A *nicht* positiv definit und es gibt keine Cholesky-Zerlegung.

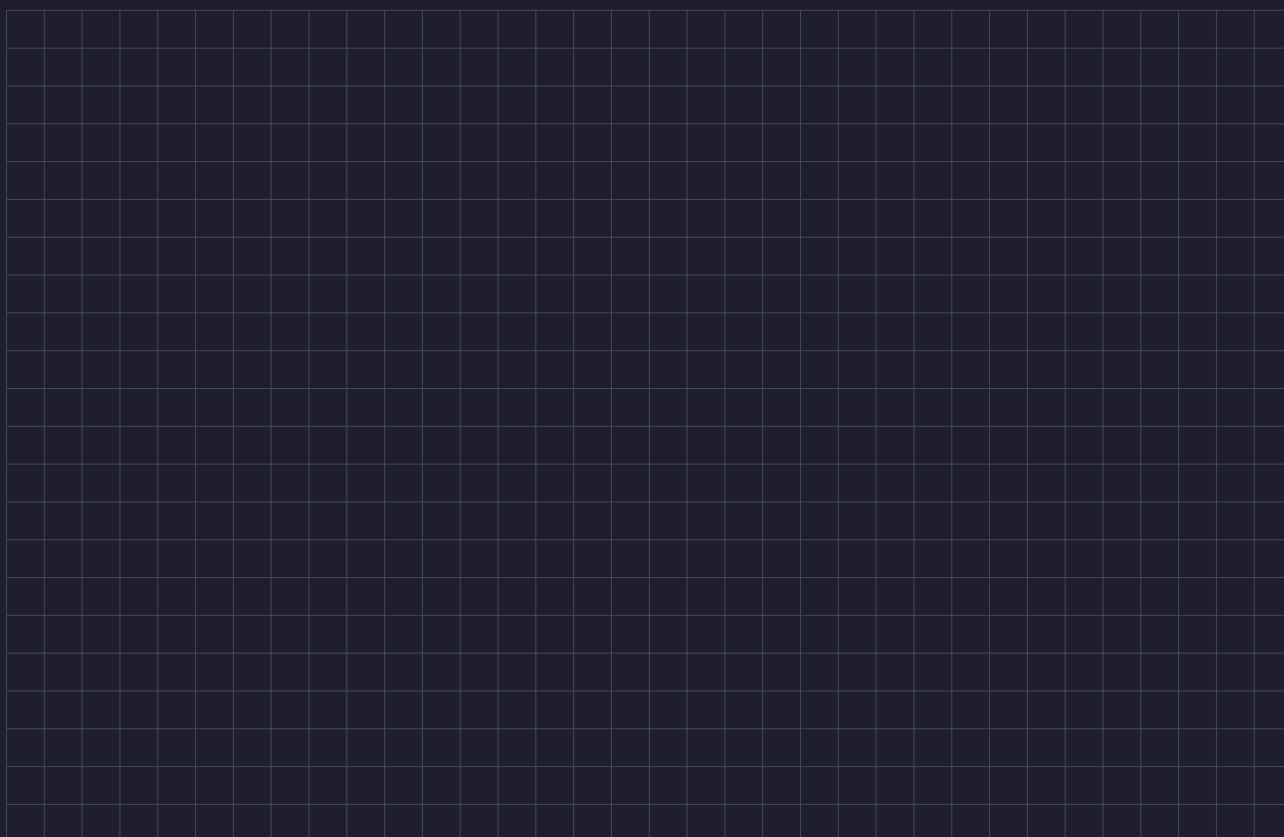
Aufgabe 3 – LGS lösen & Definitheit testen*(mittel-schwer)*

- a) Lösen Sie das Gleichungssystem $A\vec{x} = \vec{b}$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 10 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 12 \end{pmatrix},$$

mit Hilfe der Cholesky-Zerlegung: erst $A = LL^T$, dann $L\vec{y} = \vec{b}$ (vorwärts) und $L^T\vec{x} = \vec{y}$ (rückwärts).

- b) Prüfen Sie, ob $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ positiv definit ist, indem Sie versuchen, eine Cholesky-Zerlegung zu berechnen. Was beobachten Sie?



Teil B – Singulärwertzerlegung (SVD)

► Durchgerechnetes Beispiel

Bestimme die volle SVD $A = U\Sigma V^T$ von $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. $A^T A$ und ihre Eigenwerte: $A^T A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$. $\det(A^T A - \lambda E) = 0$:
 $\lambda = 5 \pm 3 \Rightarrow \lambda_1 = 8, \lambda_2 = 2$.

2. Singulärwerte: $\sigma_1 = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}, \sigma_2 = \sqrt{2}$ (absteigend).

3. Rechte Singulärvektoren V (normierte EV von $A^T A$): $\lambda_1=8$: $\vec{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T$;
 $\lambda_2=2$: $\vec{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T$.

4. Linke Singulärvektoren $\vec{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A \vec{v}_i$: $\vec{u}_1 = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$,
 $\vec{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Ergebnis: $U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \Sigma = \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$. **Rang** = $\#\{\sigma_i > 0\} = 2$.

Merke: $A^T A$ quadriert die Werte, deshalb $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$. U, V sind orthogonal ($U^T U = V^T V = E$); Σ ist gleich groß wie A .

Aufgabe 6 – SVD einer 3×2 -Matrix & Rang-1-Näherung *(schwer)*

Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Bestimmen Sie die (reduzierte) SVD: Singulärwerte σ_1, σ_2 , die Matrix V sowie die linken Singulärvektoren $\vec{u}_1, \vec{u}_2$. Welchen Rang hat A ?
- b) Geben Sie die **beste Rang-1-Näherung** $A_1 = \sigma_1 \vec{u}_1 \vec{v}_1^T$ an (Eckart–Young).



Teil C – Pseudoinverse (Moore–Penrose)

► Durchgerechnetes Beispiel

Bestimme die Pseudoinverse von $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ und löse damit das Ausgleichsproblem

$A\vec{x} \approx \vec{b}$ mit $\vec{b} = (1, 2, 2)^\top$.

A hat vollen Spaltenrang (2 unabh. Spalten) $\Rightarrow$ Linksformel $A^+ = (A^\top A)^{-1} A^\top$.

$$1. A^\top A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}, \quad \det = 42 - 36 = 6, \quad (A^\top A)^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 14 & -6 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$2. A^+ = (A^\top A)^{-1} A^\top = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 14 & -6 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 8 & 2 & -4 \\ -3 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Probe } A^+ A = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 8 & 2 & -4 \\ -3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = E \checkmark.$$

3. Ausgleichslösung: $\vec{x} = A^+ \vec{b} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 8 & 2 & -4 \\ -3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/2 \end{pmatrix}$. Das ist die Gerade mit kleinstem Fehler $\|A\vec{x} - \vec{b}\|$.

Merke: voller Spaltenrang $\rightarrow A^+ = (A^\top A)^{-1} A^\top$ (es gilt $A^+ A = E$); voller Zeilenrang $\rightarrow A^+ = A^\top (A A^\top)^{-1}$ (es gilt $A A^+ = E$). Quadratisch & invertierbar $\Rightarrow A^+ = A^{-1}$.

